

A08: Tre derivazioni dell'equazione di Fokker–Planck

Antonio Scala

Questa appendice raccoglie tre strade complementari che portano all'equazione di Fokker–Planck:

1. la derivazione a partire da una SDE di Itô;
2. la derivazione tramite espansione di Kramers–Moyal;
3. la derivazione a partire dalla master equation.

L'obiettivo non è soltanto ottenere la formula finale, ma mostrare che essa emerge in modo coerente da tre punti di vista diversi:

- il punto di vista delle traiettorie continue rumorose;
- il punto di vista dei momenti degli incrementi;
- il punto di vista dei processi markoviani a salti.

In tutto il testo ci limitiamo al caso unidimensionale, che è il più adatto per fissare le idee senza caricare troppo la notazione.

1. Obiettivo comune

La forma che vogliamo ottenere è la seguente.

Per un processo scalare X_t con densità $p(x, t)$, l'equazione di Fokker–Planck è

$$\partial_t p(x, t) = -\partial_x (A(x, t)p(x, t)) + \frac{1}{2} \partial_x^2 (B(x, t)p(x, t)),$$

dove:

- $A(x, t)$ è il coefficiente di drift;
- $B(x, t)$ è il coefficiente diffusivo quadratico.

Nel caso di una SDE di Itô della forma

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t,$$

si avrà

$$A(x, t) = a(x, t) , \quad B(x, t) = b(x, t)^2 .$$

In altre parole,

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \frac{1}{2}\partial_x^2(b^2p) .$$

Le tre derivazioni che seguono servono precisamente a giustificare questa struttura.

2. Derivazione da una SDE di Itô

2.1 Punto di partenza

Consideriamo la SDE scalare

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t .$$

Supponiamo di voler capire come evolve nel tempo la densità $p(x, t)$ del processo X_t .

L'idea fondamentale è la seguente: invece di tentare di seguire direttamente l'evoluzione di p , studiamo l'evoluzione del valore atteso di una funzione test regolare $f(x, t)$, e poi trasferiamo le derivate da f a p mediante integrazione per parti.

2.2 Formula di Itô per una funzione test

Per una funzione sufficientemente regolare $f(x, t)$, la formula di Itô dà

$$df(X_t, t) = \left(\partial_t f(X_t, t) + a(X_t, t)\partial_x f(X_t, t) + \frac{1}{2}b(X_t, t)^2\partial_x^2 f(X_t, t) \right) dt + b(X_t, t)\partial_x f(X_t, t) dW_t .$$

Prendiamo ora il valore atteso. Poiché il termine in dW_t ha media nulla, otteniamo

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[f(X_t, t)] = \mathbb{E} \left[\partial_t f(X_t, t) + a(X_t, t)\partial_x f(X_t, t) + \frac{1}{2}b(X_t, t)^2\partial_x^2 f(X_t, t) \right] .$$

2.3 Riscrittura in termini di densità

Per definizione di densità,

$$\mathbb{E}[f(X_t, t)] = \int f(x, t) p(x, t) dx.$$

Quindi

$$\frac{d}{dt} \int f(x, t) p(x, t) dx = \int \left(\partial_t f(x, t) + a(x, t) \partial_x f(x, t) + \frac{1}{2} b(x, t)^2 \partial_x^2 f(x, t) \right) p(x, t) dx .$$

Sviluppiamo il membro di sinistra:

$$\frac{d}{dt} \int f p dx = \int \partial_t f p dx + \int f \partial_t p dx .$$

Sostituendo e cancellando i termini con $\partial_t f$, si ottiene

$$\int f(x, t) \partial_t p(x, t) dx = \int a(x, t) \partial_x f(x, t) p(x, t) dx + \frac{1}{2} \int b(x, t)^2 \partial_x^2 f(x, t) p(x, t) dx .$$

2.4 Integrazione per parti

Ora trasferiamo le derivate da f a p , assumendo che i termini di bordo si annullino.

Per il termine con derivata prima,

$$\int a p \partial_x f dx = - \int f \partial_x (ap) dx .$$

Per il termine con derivata seconda servono invece due integrazioni per parti:

$$\int b^2 p \partial_x^2 f dx = - \int \partial_x (b^2 p) \partial_x f dx = \int f \partial_x^2 (b^2 p) dx ,$$

sempre assumendo che i termini di bordo si annullino.

Quindi

$$\int f \partial_t p dx = \int f \left[-\partial_x (ap) + \frac{1}{2} \partial_x^2 (b^2 p) \right] dx .$$

Poiché questo vale per ogni funzione test regolare f , concludiamo che

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \frac{1}{2}\partial_x^2(b^2p) .$$

Questa è l'equazione di Fokker–Planck.

2.5 Commento concettuale

Questa derivazione è molto naturale se si parte dalle SDE.

Il punto essenziale è che la formula di Itô produce automaticamente il termine diffusivo di secondo ordine, tramite il contributo

$$(dW_t)^2 = dt .$$

In questo approccio, la Fokker–Planck appare come la controparte dell'equazione stocastica a livello delle leggi di probabilità.

3. Derivazione tramite espansione di Kramers–Moyal

3.1 Idea generale

L'espansione di Kramers–Moyal parte non da una SDE, ma da una descrizione molto generale di processo markoviano continuo nel tempo.

L'idea di fondo è studiare la statistica degli incrementi in un intervallo di tempo piccolo Δt .

Indichiamo con

$$\Delta X = X_{t+\Delta t} - X_t .$$

Condizionatamente al fatto che $X_t = x$, definiamo i momenti degli incrementi

$$M_n(x, t; \Delta t) = \mathbb{E}[(\Delta X)^n \mid X_t = x] .$$

Se per $\Delta t \rightarrow 0$ questi momenti scalano linearmente in Δt , introduciamo i coefficienti

$$D^{(n)}(x, t) = \frac{1}{n!} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M_n(x, t; \Delta t)}{\Delta t} .$$

Essi sono i coefficienti della serie di Kramers–Moyal.

3.2 Forma generale della serie

La densità $p(x, t)$ soddisfa formalmente la serie

$$\partial_t p(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\partial_x)^n (D^{(n)}(x, t) p(x, t)).$$

Esplicitando i primi termini,

$$\partial_t p = -\partial_x (D^{(1)} p) + \partial_x^2 (D^{(2)} p) - \partial_x^3 (D^{(3)} p) + \dots$$

La Fokker–Planck si ottiene quando la serie si tronca ai primi due termini.

3.3 Caso di un processo diffusivo

Per un processo diffusivo, gli incrementi su un intervallo breve hanno la struttura tipica

$$\Delta X \approx a(x, t) \Delta t + b(x, t) \sqrt{\Delta t} \xi,$$

dove ξ è una variabile gaussiana standard.

Calcoliamo i primi momenti condizionati:

Primo momento

$$\mathbb{E}[\Delta X \mid X_t = x] = a(x, t) \Delta t + o(\Delta t).$$

Quindi

$$D^{(1)}(x, t) = a(x, t).$$

Secondo momento

Poiché il termine dominante nel quadrato è quello stocastico,

$$\mathbb{E}[(\Delta X)^2 \mid X_t = x] = b(x, t)^2 \Delta t + o(\Delta t).$$

Quindi

$$D^{(2)}(x, t) = \frac{1}{2} b(x, t)^2.$$

Momenti superiori

Per $n \geq 3$, gli incrementi di un processo diffusivo producono contributi di ordine più alto di Δt e quindi

$$D^{(n)}(x, t) = 0 \quad \text{per } n \geq 3 .$$

3.4 Conclusione

La serie di Kramers–Moyal si riduce allora a

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \partial_x^2 \left(\frac{1}{2} b^2 p \right) ,$$

cioè

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \frac{1}{2} \partial_x^2 (b^2 p) .$$

Questa è di nuovo l'equazione di Fokker–Planck.

3.5 Commento concettuale

Questa derivazione è più generale della precedente.

Non parte da una SDE già assegnata, ma dalla statistica locale degli incrementi.

Il significato dei coefficienti è immediato:

- $D^{(1)}$ codifica il drift medio;
- $D^{(2)}$ codifica la dispersione quadratica degli incrementi;
- la scomparsa dei termini di ordine superiore caratterizza il regime diffusivo.

4. Derivazione dalla master equation

4.1 Punto di partenza discreto

Consideriamo ora un processo markoviano a salti.

Per semplicità immaginiamo una variabile di stato continua o quasi continua x , soggetta a salti di ampiezza r .

Indichiamo con

$$w(x; r)$$

il tasso con cui, partendo dallo stato x , il sistema compie un salto di ampiezza r , cioè passa a $x + r$.

La densità $p(x, t)$ evolve allora secondo la master equation

$$\partial_t p(x, t) = \int dr [w(x-r; r)p(x-r, t) - w(x; r)p(x, t)] .$$

Qui il primo termine rappresenta il flusso in ingresso verso x , mentre il secondo è il flusso in uscita da x .

4.2 Ipotesi di piccoli salti

Per ottenere un limite continuo di tipo diffusivo, supponiamo che i salti tipici siano piccoli.

Qui r è trattato come parametro di salto, mentre lo sviluppo di Taylor è effettuato rispetto alla variabile spaziale x , cioè rispetto al primo argomento di w .

$$w(x-r; r)p(x-r, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-r)^n}{n!} \partial_x^n (w(x; r)p(x, t)); .$$

Sostituendo nella master equation, il termine di ordine zero cancella esattamente il termine di uscita, e resta

$$\partial_t p(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \partial_x^n \left[\int r^n w(x; r) dr p(x, t) \right] .$$

4.3 Identificazione dei coefficienti

Definiamo ora i momenti dei salti

$$a_n(x, t) = \int r^n w(x; r) dr .$$

La serie precedente diventa

$$\partial_t p = -\partial_x(a_1 p) + \frac{1}{2} \partial_x^2(a_2 p) - \frac{1}{3!} \partial_x^3(a_3 p) + \dots$$

Questa è precisamente la serie di Kramers–Moyal ottenuta dalla master equation.

4.4 Limite diffusivo

Nel regime in cui i salti sono piccoli e i contributi di ordine superiore sono trascurabili, si tronca ai primi due termini:

$$\partial_t p = -\partial_x(a_1 p) + \frac{1}{2} \partial_x^2(a_2 p) .$$

Se identifichiamo

$$A(x, t) = a_1(x, t) , \quad B(x, t) = a_2(x, t) ,$$

ritroviamo la forma standard

$$\partial_t p = -\partial_x(Ap) + \frac{1}{2}\partial_x^2(Bp) .$$

Questa è ancora una volta l'equazione di Fokker–Planck.

4.5 Commento concettuale

Questa derivazione è particolarmente importante perché mostra il legame tra:

- processi a salti;
- master equation;
- limite continuo diffusivo.

In altre parole, la Fokker–Planck non nasce soltanto dalle SDE: può essere vista anche come approssimazione continua di una dinamica markoviana discreta a eventi elementari.

5. Confronto tra le tre derivazioni

A questo punto è utile riassumere il significato delle tre strade percorse.

5.1 Strada 1: da Itô alla Fokker–Planck

Qui si parte da una SDE già data.

La domanda è: quale PDE soddisfa la densità della soluzione?

Punti forti:

- è la via più diretta se il modello è già scritto come SDE;
- mette in evidenza il ruolo del calcolo di Itô;
- spiega in modo trasparente l'origine del termine diffusivo di secondo ordine.

5.2 Strada 2: da Kramers–Moyal alla Fokker–Planck

Qui si parte dalla statistica locale degli incrementi.

Punti forti:

- è più generale;
- chiarisce il significato dei coefficienti di drift e diffusione come momenti degli incrementi;
- mostra che la Fokker–Planck è un caso particolare di una serie più ampia.

5.3 Strada 3: dalla master equation alla Fokker–Planck

Qui si parte da un processo di salto con bilancio di entrata e uscita.

Punti forti:

- collega direttamente Markov continuo nel tempo, Gillespie e limite continuo;
- mostra come la Fokker–Planck emerga come approssimazione di piccoli salti;
- rende esplicito il passaggio dal discreto al continuo.

6. Dove interviene l'ipotesi fisica o modellistica

Le tre derivazioni non sono soltanto tre formalismi equivalenti: ciascuna mette in evidenza un punto in cui entra una scelta modellistica.

6.1 Nella derivazione da Itô

La scelta modellistica è assumere che il processo sia ben descritto da una SDE con rumore browniano.

Questa è già un'ipotesi di limite continuo e di rumore diffuso.

6.2 Nella derivazione da Kramers–Moyal

La scelta modellistica è assumere che i primi due momenti degli incrementi dominino e che gli ordini superiori siano trascurabili.

6.3 Nella derivazione dalla master equation

La scelta modellistica è assumere che i salti elementari siano piccoli rispetto alla scala macroscopica su cui vogliamo descrivere la dinamica.

Se i salti grandi restano rilevanti, il troncamento diffusivo non è più giustificato.

7. Avvertenze sul troncamento

Il passaggio dalla serie completa di Kramers–Moyal alla Fokker–Planck non è automatico in tutti i problemi.

Se i salti non sono piccoli, o se momenti di ordine superiore restano importanti, la serie non può essere troncata in modo innocuo al secondo ordine.

In tali casi la dinamica effettiva può richiedere:

- una master equation esplicita;
- un'equazione integro-differenziale;
- oppure modelli con rumore non gaussiano o processi di Lévy.

La Fokker–Planck è quindi estremamente importante, ma va interpretata come descrizione efficace del regime diffusivo, non come forma universale di ogni dinamica stocastica.

8. Formula finale e lettura unificata

Tutte e tre le derivazioni portano alla stessa forma:

$$\partial_t p(x, t) = -\partial_x (A(x, t)p(x, t)) + \frac{1}{2} \partial_x^2 (B(x, t)p(x, t)) .$$

Nel caso di una SDE di Itô

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t ,$$

si ha

$$A(x, t) = a(x, t) , \quad B(x, t) = b(x, t)^2 .$$

Possiamo quindi leggere l’equazione in tre modi equivalenti:

- come equazione per la densità di una SDE;
- come troncamento al secondo ordine della serie di Kramers–Moyal;
- come limite continuo di piccoli salti della master equation.

9. Messaggio finale

Il valore didattico di queste tre derivazioni non sta solo nell’ottenere la stessa formula, ma nel mostrare che la Fokker–Planck occupa una posizione centrale nella teoria dei processi stocastici.

Essa è infatti il punto di incontro tra:

- traiettorie rumorose continue;
- espansioni locali degli incrementi;
- dinamiche markoviane a salti.

Per questo la Fokker–Planck non è soltanto una PDE tra le altre: è un vero ponte concettuale tra diversi livelli di descrizione dello stesso fenomeno stocastico.

Take home messages

1. La derivazione da Itô è la più naturale quando il modello è già scritto come SDE.
2. La derivazione via Kramers–Moyal mostra che drift e diffusione sono i primi due momenti degli incrementi.

3. La derivazione dalla master equation mostra come la Fokker–Planck emerga dal limite continuo di piccoli salti.
4. Le tre derivazioni sono coerenti fra loro e descrivono lo stesso regime diffusivo.
5. Il troncamento al secondo ordine è un'ipotesi modellistica, non una verità automatica in ogni processo stocastico.